

Benchmark solution VPN

Pourquoi créer un VPN ?

Le VPN vas nous servir à créer un lien virtuel entre deux points, ici deux réseaux d'entreprise qui sont le siège social à Lille et des entrepôts à Arras, Lens et Valenciennes.

Le lien s'appelle le « un tunnel VPN » et les données qui y transite sont chiffrées et isolées du reste du trafic (notion de privé). Permet de créer une extension virtuelle d'un réseau local jusqu'à un autre réseau (site). Le VPN chiffre les données de bout en bout.

Plusieurs types de VPN :

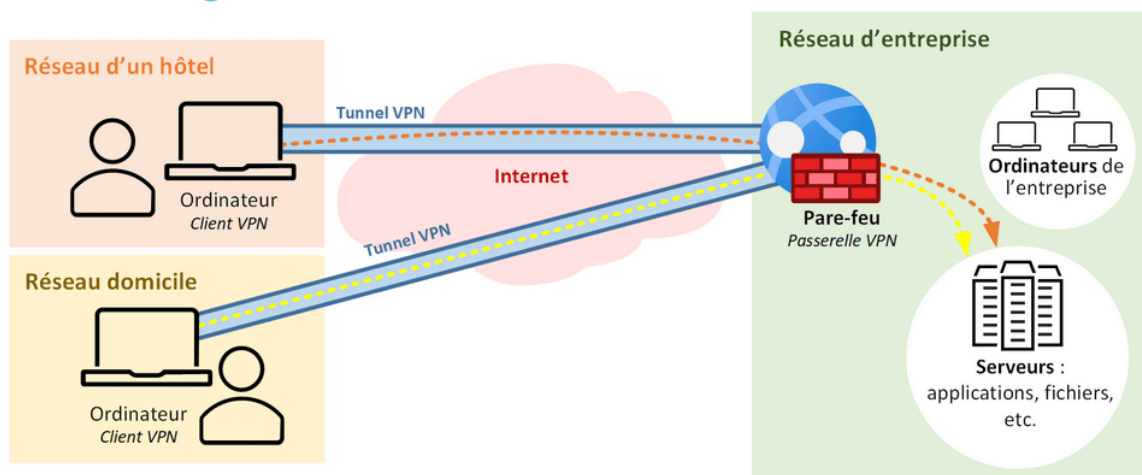
A. VPN Client-To-Site

Quand un tunnel VPN est établi entre un appareil (ordinateur, smartphone, tablette, etc..) et un réseau d'entreprise, on parle de VPN Client-To-Site.

Principalement utilisé pour travailler depuis son domicile (télétravail) et que l'on a besoin d'accéder aux ressources de l'entreprise (serveur de fichiers, application hébergé, intranet, etc...).

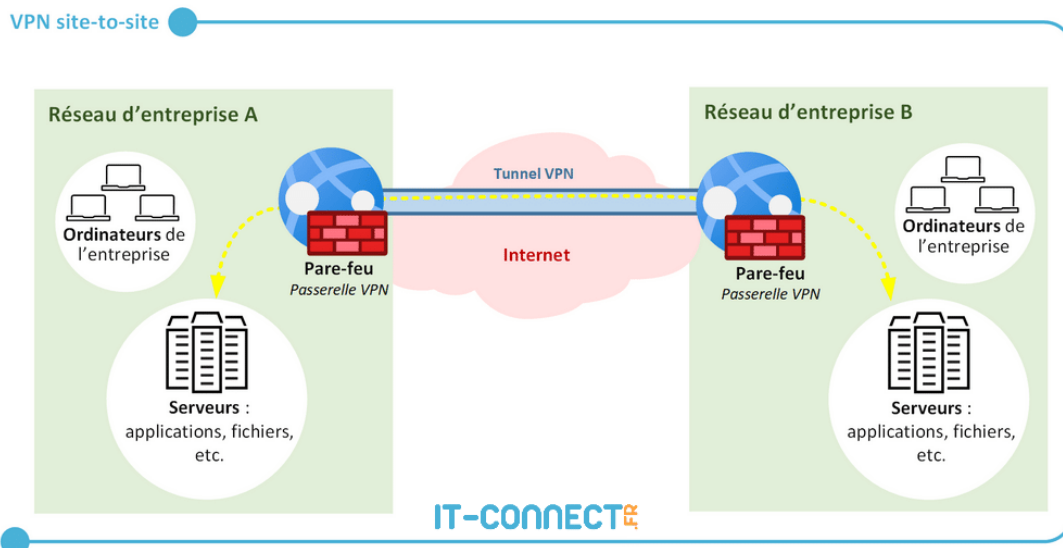
Cela nous évite de publier sur internet les différents serveurs de l'entreprise et de s'exposer à des risques importants en termes de sécurité.

VPN client-to-site



B. VPN Site-To-Site

Permet d'interconnecter deux réseaux d'entreprise entre eux. Ce type de VPN permet le partage de ressources entre deux réseaux (exemple : une application hébergée sur le réseau « A » qui doit être accessible par les utilisateurs du réseau « B »).

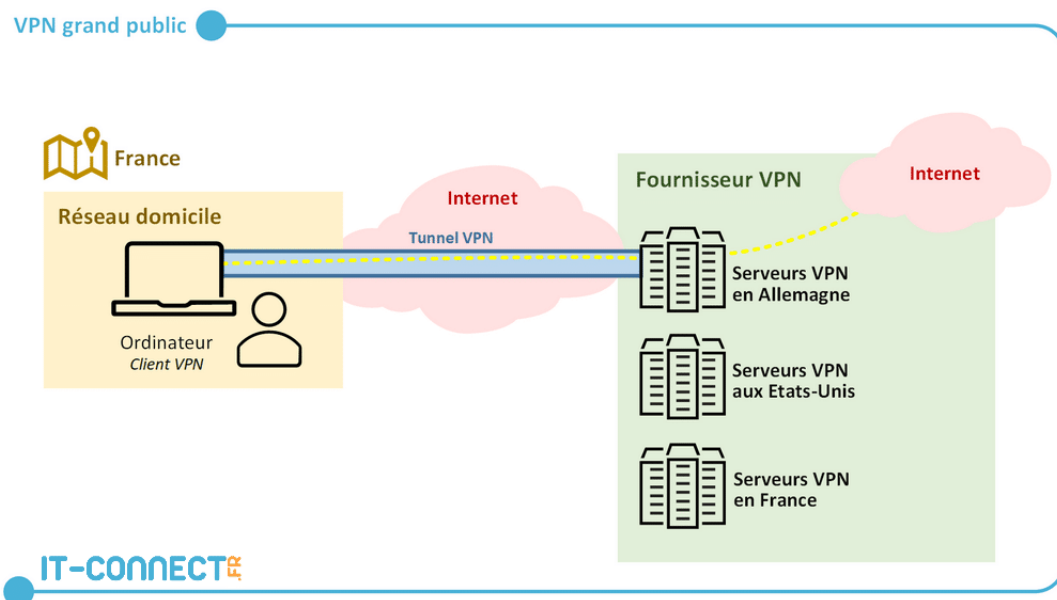


C. VPN Grand Public

L'utilisateur établit une connexion VPN à partir de son ordinateur vers un serveur VPN d'un fournisseur VPN externe. Ensuite il peut naviguer sur internet sur grâce à ce tunnel

Principalement utilisé pour :

- La protection de la vie privée sur internet grâce au surf anonyme.
- Contourner les restrictions géographiques pour l'accès à certains contenus.



Les principaux protocoles VPN :

Pour mettre en place un VPN, il faut s'appuyer sur différents protocoles. Le principe du protocole est d'établir la connexion entre les deux hôtes, c'est-à-dire de monter le tunnel VPN puis de le sécuriser grâce au chiffrement.

1. PPTP

Le protocole PPTP (*Point-to-Point Tunneling Protocol*), est une méthode historique développée par Microsoft pour mettre en place un tunnel VPN. **N'est pas recommandé à cause de différentes failles de sécurité.** L'avantage d'être compatible avec les appareils anciens. Il est **devenu obsolète**.

2. SSTP

Le protocole SSTP (*Secure Socket Tunneling Protocol*) s'appuie sur un canal SSL/TLS. Il est développé par Microsoft pour remplacer PPTP ou L2TP/IPsec.

3. L2TP / IPsec

Le protocole L2TP (*Layer 2 Tunneling Protocol*) qui s'appuie sur l'IPsec (*Internet Protocol Security*) pour fonctionner. **L2TP établit la connexion VPN** en elle-même, et **IPsec s'assure de la sécurité et du chiffrement** des données en transit dans le tunnel VPN.

Ce type de tunnel VPN **permet une double authentification car il y a un tunnel L2TP dans un tunnel IPsec**, ce qui apporte plus de sécurité mais qui impacte les performances des flux qui sont plus lourds à gérer. Plus lent que OpenVPN.

Les VPN L2TP/IPsec et IKEv2 sont régulièrement bloqués par les pare-feux.

4. IKEv2 / IPsec

Le protocole IKEv2 (*Internet Key Exchange Version 2*), développé par Microsoft et Cisco, est plus récent que L2TP et s'appuie aussi sur IPsec pour les mêmes raisons (sécurité et chiffrement des données).

Lorsqu'un tunnel IKEv2 est monté entre deux machines, il y a tout d'abord **une phase 1, authentification mutuelle entre les deux hôtes** (notamment avec une clé partagée), **la négociation des paramètres cryptographiques** (par exemple, utilisation d'AES-256) et **la création de clés de session**. Ensuite, **la phase 2 est déclenchée afin de négocier d'autres paramètres**, notamment les réseaux accessibles au travers du tunnel VPN.

Les VPN L2TP/IPsec et IKEv2 sont régulièrement bloqués par les pare-feux.

5. OpenVPN

Leader actuel dans le monde des VPN et le plus couramment utilisé. C'est un protocole **open source avec une solide réputation** et qui a déjà fait ces preuves. Implémenter dans le logiciel OpenVPN et **compatible avec beaucoup d'équipements** de différents éditeurs et fabricants.

OpenVPN est un VPN SSL qui **s'appuie sur le protocole SSL** (*Secure Sockets Layer*) pour chiffrer les échanges. Souvent, **son algorithme de chiffrement symétrique utilisé est AES 256 bits**, car extrêmement fiable et robuste.

À la fois simple à configurer, rapide et sécurisé. Il est aussi compatible avec les différents systèmes (Windows, Linux, Android).

6. WireGuard

Le protocole **WireGuard est récent** car disponible en version stable depuis 2020. **Compatible avec l'ensemble des systèmes d'exploitation**, comparer à OpenVPN et IPsec, **il est plus simple** dans son fonctionnement et **beaucoup plus rapide : les débits proposés sont plus élevés**.

WireGuard fonctionne en mode peer-to-peer et l'authentification entre deux clients s'effectue par un échange de clés (publique/privé). La sécurité est assurée par différents algorithmes.

Fonctionne uniquement en UDP, ce qui peut impliquer des problèmes pour passer certains firewalls.

Conclusion

Nous voulons mettre en place un tunnel VPN entre deux réseaux d'entreprise donc nous allons nous diriger vers le type de **VPN Site-To-Site**.

Pour le protocole, nous voulons une connexion rapide et très sécurisée entre nos deux sites.

- Les VPN client-to-site sont généralement en VPN SSL basé sur OpenVPN, ou alors en L2TP/IPsec
- Les VPN site-à-site sont plutôt basés sur IKEv2 et IPsec